BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
DESTEK EĞİTİMİ 3 | 11. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**KÂĞIT KÖPRÜ MÜHENDİSLİĞİ: DENEY, MODEL, VERİ**
UYGULAMA HAFTASI	11. Hafta: 30 Kasım-4 Aralık 2026
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.5.3 Bilimsel araştırma sürecinde deney oluşturur. • DEP.5.4 Bilimsel araştırma sürecine yönelik model oluşturur. • DEP.5.5 Bilimsel araştırma sürecinde veriye dayalı tahminde bulunur.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, Bilişim Teknolojileri
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Araştırma-sorgulama, deney, modelleme, kanıta dayalı tartışma
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Araştırma gerektiren bölümlerde öğretmen, yaş düzeyine uygun ve güvenilir kaynakları önceden seçmeli; kaynağın yazarı/kurumu, tarihi ve dayandığı kanıtlar öğrencilerle birlikte sorgulanmalıdır. • Kesici, delici veya sıcak yapıştırıcı gibi araçlar kullanılacaksa öğretmen gerekli güvenlik önlemlerini almalı; mümkün olduğunda düşük riskli sınıf malzemeleri tercih edilmelidir.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Basit deney/model malzemeleri, veri-grafik kâğıtları, cetvel, etkileşimli tahta

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Farklı katlama biçimlerinin kâğıdın taşıma gücünü etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin bireysel tahminler alınır. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Bir model ne zaman gerçeği anlamamıza yardım eder, ne zaman yanıltır?" sorusu köprü örneğiyle tartışılır.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Öğrenciler kâğıt köprülerin taşıma kapasitesini etkileyebilecek değişkenleri belirler; bağımsız, bağımlı ve kontrol değişkenleriyle deney planı kurar. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Gruplar iki veya üç farklı köprü modeli oluşturur ve test prosedürünü standartlaştırır. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Taşıma kapasitesi ölçülür; veriler tabloya kaydedilir ve gözlem notlarıyla desteklenir. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Veriler grafikleştirilir, modeller karşılaştırılır ve yeni bir test için veriye dayalı tahmin yapılır. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Gruplar en başarılı modeli seçerek ‘kanıt + model + sonuç’ posteri oluşturur; tasarım kararlarını deney verisiyle savunur. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Bilimsel araştırma sürecinde deney oluşturur.; Bilimsel araştırma sürecine yönelik model oluşturur.; Bilimsel araştırma sürecinde veriye dayalı tahminde bulunur..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Malzeme miktarı sabit kalmak şartıyla köprünün taşıma kapasitesini artıracak yeni bir geometrik tasarım geliştirip test planı yazar.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

11. HAFTA **EK 1**

KÂĞIT KÖPRÜ TASARIM PLANI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Köprünüzü yapmadan önce değişkenleri belirleyin ve tasarımınızı çizim alanında gösterin. Testte yalnızca seçtiğiniz bağımsız değişkeni değiştirmeye çalışın.

ÇİZİM / MODEL ALANI

BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN

.....

BAĞIMLI DEĞİŞKEN

.....

KONTROL DEĞİŞKENLERİ

.....

KULLANILACAK KÂĞIT / ÖLÇÜ

.....

Testten önce taşıma kapasitesi tahminim: .....

.....

11. HAFTA EK 2

KÖPRÜ TEST KAYIT TABLOSU

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

İki veya üç köprü modelini aynı test prosedürüyle deneyin. Her denemede taşıdığı yükü ve dikkat çekici gözlemlerinizi kaydedin.

MODEL	Taşıdığı yük	Çökme biçimi	Gözlem notu
Model / Deneme 1	.....	.....	.....
Model / Deneme 2	.....	.....	.....
Model / Deneme 3	.....	.....	.....
Ortalama / yorum	.....	.....	.....

Bir sonraki test için veriye dayalı tahminim:

MÜHENDİSLİK SONUÇ POSTERİ

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

En başarılı köprü modelini bilimsel bir haber gibi sunun: modelinizi tanıtın, test verisini kanıt olarak gösterin ve tasarım kararınızı savunun.

BİLSEM GÜNDEM

MANŞET / MODELİN ADI: .....

TASARIM KARARIM

KANIT + VERİ

MODEL ÇİZİMİ